BATTLESHIP MULTIPLAYER

BÁO CÁO GIỮA KỲ

Môn Lập trình mạng căn bản (NT106) · UIT

Hoàng · Đức · Dũng

Giới Thiệu Đề Tài

Battleship (Bắn tàu) nhiều người chơi qua mạng

- Hai người chơi, mỗi người một lưới 10×10 và một đội tàu.
- Hai bên **lần lượt** gọi tọa độ để bắn; mỗi phát bắn là **trúng** hoặc **hụt**.
- Ai đánh chìm hết tàu đối phương trước thì thắng.
- Vị trí tàu của đối phương luôn bị **che** (sương mù).



Vì sao chọn đề tài này cho NT106

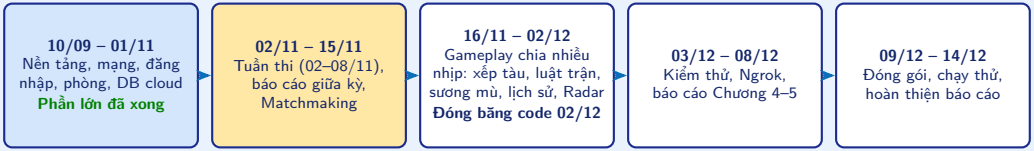
Trò chơi theo lượt, dữ liệu nhỏ, nhưng đủ các bài toán mạng thật: kết nối, đồng bộ trạng thái, chống gian lận, ngắt kết nối giữa chừng.

Tính Năng Và Tiến Độ Giữa Kỳ

Nhóm	Tính năng	Trạng thái
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập (BCrypt, khóa 5 lần sai), trạng thái Online/Offline	**Xong**
Phòng	Tạo/vào/rời phòng bằng ID	**Xong**
Phòng	Kick thành viên (chủ phòng)	**Dở dang**
Ghép trận	Tìm trận ngẫu nhiên (Matchmaking)	**Xong**
Giao tiếp	Chat sảnh	**Xong**
Giao tiếp	Chat trong trận	**Chưa**
Gameplay	Xếp tàu, bắn theo lượt, sương mù, tự xử thắng	**Chưa**
Thống kê	Bảng xếp hạng (REST Supabase)	**Xong**
Thống kê	Lưu lịch sử đấu	**Dở dang**
Bảo mật	Mã hóa AES-128 + BCrypt + giới hạn đăng ký	**Xong**
Dữ liệu	SQLite hoặc PostgreSQL (Supabase) qua EF Core	**Xong**
Đặc biệt	Radar, gửi kết quả ra Discord/Telegram	**Chưa**

Dở dang: đã có mã nhưng chưa nối đủ vào luồng chơi. **Chưa**: bắt đầu sau tuần thi, theo lịch ở slide kế tiếp.

Timeline Cập Nhật Đến Hết Học Kỳ

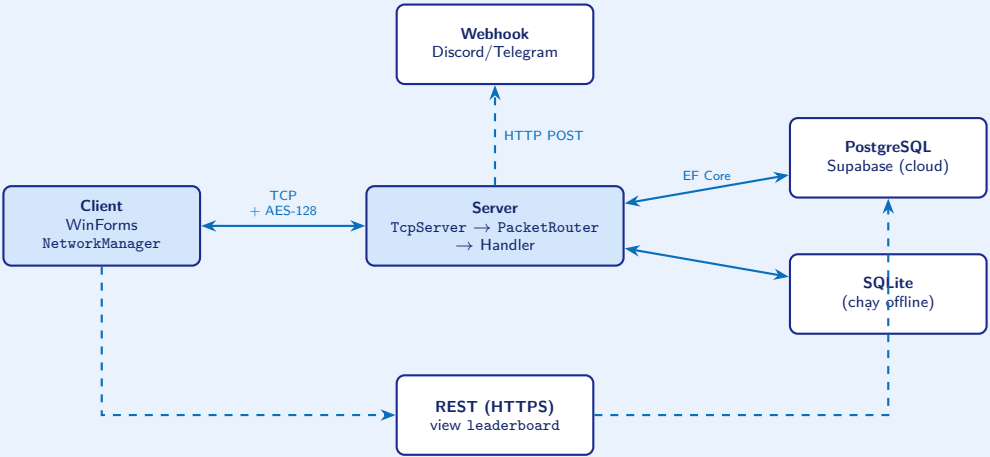


Sẵn sàng báo cáo từ **15/12/2026**; buổi học cuối 25/12/2026

Ghi chú

Việc then chốt là **logic trận đấu trên Server** (nhận Ready, xếp tàu, bắn, kết thúc). Các mục sương mù, lịch sử trận, Radar và webhook đều phụ thuộc vào mục này.

Kiến Trúc Tổng Thể



Nét liền: đường chính (TCP, cơ sở dữ liệu). Nét đứt: chỉ đọc bảng xếp hạng qua REST; webhook (đang phát triển).

Thiết Kế Bảo Mật Nhiều Lớp

Lớp	Biện pháp	Chống lại
Đường truyền	AES-128-CBC, IV ngẫu nhiên mỗi gói	Nghe lén, đọc trộm gói tin
Mật khẩu	BCrypt (có salt), kiểm tra dù tên không tồn tại	Lộ mật khẩu nếu rò rỉ DB, dò tên tài khoản
Đăng nhập	Khóa 60 giây sau 5 lần sai (theo IP và theo tên)	Dò mật khẩu hàng loạt
Đăng ký	Tối đa 5 lần mỗi 10 phút mỗi IP	Tạo tài khoản rác
Phiên	Router chặn mọi gói (trừ đăng nhập/đăng ký) khi chưa đăng nhập; một tài khoản một phiên	Gửi lệnh khi chưa xác thực, đăng nhập trùng
Dữ liệu	RLS; khóa công khai chỉ đọc view bảng xếp hạng	Đọc trực tiếp bảng `Users` từ ngoài
Luật chơi	Server quyết định Hit/Miss	Client gian lận

Thiết Kế Tính Năng Đặc Biệt

Radar (quét vùng 3x3)

- Mỗi người dùng **một lần mỗi trận**, chọn một ô.
- Server đếm số ô tàu trong vùng 3×3 quanh ô đó và chỉ trả về **con số**, không nói ô nào.
- Dùng Radar thì **mất một lượt**: sau khi trả kết quả quét, Server đổi lượt sang đối thủ ngay.
- Server giữ cờ "đã dùng" và áp luật đúng lượt: Client không dùng được hai lần.

Gửi kết quả trận ra Discord/Telegram

- Khi trận kết thúc, Server gọi **HTTP POST** tới webhook.
- Tin nhắn xuất hiện ngay trên điện thoại: "A thắng B sau N lượt".
- Nối mạng game (TCP) với Internet (HTTP) và dịch vụ bên ngoài.
- Chạy ở Task riêng với thời hạn 5 giây; lỗi chỉ ghi log, không làm treo Server. URL webhook để trong biến môi trường.

Trạng thái

Đang ở bước thiết kế; hiện thực sau khi Server có logic trận (dự kiến 28/11 – 02/12).

Kịch Bản Demo

#	Việc làm và kết quả mong đợi	Hiện tại
1	Chạy Server: in "Đang dùng: Supabase" và "Đang lắng nghe tại cổng 8000"	Chạy
2	Đăng ký hai tài khoản; trên Supabase mật khẩu là chuỗi BCrypt	Chạy
3	Đăng nhập; sai 5 lần thì khóa 60 giây có đếm ngược	Chạy
4	Hai Client vào Lobby, chat sảnh, thấy nhau Online	Chạy
5	Cả hai bấm "Find Opponent": Server ghép cặp, hai bên vào phòng chờ	Chạy
6	Mở bảng xếp hạng (REST Supabase)	Chạy
7	Chơi một trận: xếp tàu, bắn, Radar; kết quả hiện trên Discord	Chưa

Chạy trên cùng một máy (hai cửa sổ Client). Có phương án dự phòng chạy bằng SQLite khi mất mạng.

```
[DB] Đang dùng: Supabase (PostgreSQL)
[DB] Kết nối và kiểm tra bảng thành công.
=== Battleship Server ===
[TcpServer] Đang lắng nghe tại cổng 8000...
[Matchmaking] Bắt đầu chạy worker ghép cặp...
```

CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Hỏi đáp (Q&A)

Hoàng · Đức · Dũng